44.1 作业：Fubini 定理、反例与抛物线

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 44.1 节，印刷页 520–523（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 38–44 讲：σ-有限乘积测度、Tonelli 与 Fubini 定理；此前的隐函数定理和一元微积分。反例中的积分计算是展示定理条件必不可少的部分，保留。

A1

题干。在 $[0,1]^2$ 令 $f(x,y)=(x^2-y^2)/(x^2+y^2)^2$（原点置零）。证明两种累次积分不相等，并指出 Fubini 哪个条件不满足。

解答。对 $x>0$，$f=\partial_y[y/(x^2+y^2)]$，所以 $\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y=1/(1+x^2)$；对 $y>0$，$f=-\partial_x[x/(x^2+y^2)]$，所以 $\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x=-1/(1+y^2)$。两累次积分分别为 $\pi/4,-\pi/4$。坐标轴上的异常截面不影响外积分，但原点附近在角度 $0\le\theta\le\pi/6$ 的扇形上有 $|f|\ge 1/(2r^2)$，故 $\int|f|\ge\frac12\int_0^1 r^{-1}\,\mathrm{d}r\int_0^{\pi/6}\mathrm{d}\theta=\infty$。不满足绝对可积性。

A2

题干。第一因子为 $([0,1],\mathcal{B},m)$，第二因子为 $([0,1],\mathcal{P},\mu)$、μ 为计数测度。证明后者不是 σ-有限；对 $f(x,y)=\mathbf{1}_{\{x=y\}}$，证明累次积分不同并解释。

解答。有限计数测度集合是有限集，可数个有限集不能覆盖不可数的 $[0,1]$。按 y 用计数测度积分，每个 x 的截面质量为 1，外积分为 1；按 x 用 Lebesgue 测度积分，每个 y 的截面质量为 0，外积分为 0。对角线属于 $\mathcal{B}\otimes\mathcal{B}\subset\mathcal{B}\otimes\mathcal{P}$，所以可测性没有问题；缺失的是第二因子的 σ-有限性。

A3

题干。f,g 局部 Riemann 可积，$F(x)=\int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s$、$G(x)=\int_0^x g(s)\,\mathrm{d}s$。证明 $F(b)G(b)=F(a)G(a)+\int_a^b F(t)g(t)\,\mathrm{d}t+\int_a^b G(t)f(t)\,\mathrm{d}t$。

解答。在 $[a,b]$ 上写 $F(t)=F(a)+\int_a^t f$、$G(t)=G(a)+\int_a^t g$。展开右端，两个三角形上的双重积分之和等于 $\int_a^b f\int_a^b g$；对角线零测，且局部有界保证绝对可积。展开 $F(b)G(b)$ 得到同一表达式。这避免了预先调用绝对连续函数的乘积法则。

A4

题干。原题给出 σ-有限测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu),(Y,\mathcal{B},\nu)$，要求：(1)$D_\mu=\{x:\mu(\{x\})>0\}$ 可数；(2)$\Delta=\{(x,y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}:x=y\}\subset X\times Y$ 可测；(3)$(\mu\otimes\nu)(\Delta)=\sum_{x\in D_\mu}\mu(\{x\})\nu(\{x\})$。

解答。

原文核对与修正。一般空间中单点未必可测，也没有 $X,Y\subset\mathbb{R}$。按题目中的对角线记法，补充 $X=Y=\mathbb{R}$ 及两边均为 Borel 测度（或其完备化）。若仅假设任意可测空间，第 (2) 问甚至无法这样表述。

取 $\mathbb{R}=\bigcup_j E_j$、$\mu(E_j)<\infty$。每个 E_j 中质量至少 $1/k$ 的点有限，故 D_μ 可数。对角线为闭集，属于乘积 Borel 代数。Tonelli 给出

$$(\mu\otimes\nu)(\Delta)=\int\mu(\{y\})\,\mathrm{d}\nu(y)=\sum_{x\in D_\mu}\mu(\{x\})\nu(\{x\}).$$

因为 σ-有限性使单点质量有限，乘积中没有 $0\cdot\infty$ 歧义。

A5

题干。设 $\Gamma=\{y=-cx^2\}$、$c>0$，A,B 为其上不同两点。(1) 证明 Γ 为光滑一维子流形且存在唯一 C 使切线平行 AB；(2) 过 C 的竖直线通过 AB 中点；(3) 证明弓形面积是 $\triangle ABC$ 面积的 $4/3$。

解答。令 $A=(a,-ca^2),B=(b,-cb^2)$，$a<b$。函数 $y+cx^2$ 的梯度第二分量为 1，零点集光滑。弦斜率为 $-c(a+b)$，切线斜率 $-2cx$，所以唯一 C 的横坐标为 $(a+b)/2$，这也是弦中点横坐标。弦直线与抛物线之间的高度为 $c(x-a)(b-x)$，其面积为 $c(b-a)^3/6$。以 AB 的水平投影长度 $b-a$ 和 C 到弦的竖直高度 $c(b-a)^2/4$ 计算行列式，三角形面积为 $c(b-a)^3/8$，比值 $4/3$。这道历史定理的证明保留，未扩展成一般面积计算练习。

依约不解的计算题。A6 的四项 Gauss 积分、B1–B12、C1–C8 的具体多重积分及 D1–D3 的具体面积体积计算不解。其完整题干保留于附录。

A7*

题干。$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 Borel 函数。证明除某个零测集 $N\subset\mathbb{R}$ 外，对每个 $y\notin N$，$m_n(\{x:f(x)=y\})=0$。

解答。各水平集两两不交。对每个整数 $R,k\ge1$，在有限测度立方体 $[-R,R]^n$ 内测度至少 $1/k$ 的水平集至多 $k(2R)^n$ 个。所有具有正测度的水平集都在某个这样的有限清单中出现，故其水平值集合至多可数，因而是 $\mathbb{R}$ 的零测集。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

44.1 作业：Archimedes 对抛物线面积的计算，Gauss 积分

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 7

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 71 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

Fubini 定理与积分的计算

A. 经典习题，计算与反例

我们假设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间并且 μ 和 ν 是 σ-有限的。

A1)（Fubini 定理的反例）函数 $f(x,y)$ 在 $[0,1]\times[0,1]$ 上定义：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0);\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

证明，

$$\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)dy\right)dx\neq\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)dx\right)dy.$$

Fubini 定理的那个条件没有被满足?

A2)（Fubini 定理的反例）我们考虑测度空间 $([0,1],\mathcal{B},m)$（Borel 代数加上 Lebesgue 测度）和 $([0,1],\mathcal{P}([0,1]),\mu)$，其中 $\mathcal{P}([0,1])$ 是 $[0,1]$ 上所有的子集所构成的 σ-代数，$\mu(A)$ 为 A 中的元素个数。

- 证明，$([0,1],\mathcal{P}([0,1]),\mu)$ 是测度空间但不是 σ 有限的。
- 我们考虑在 $[0,1]\times[0,1]$ 上定义的函数：

$$f(x,y)=\mathbf{1}_{x=y}(x,y).$$

证明，

$$\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)dy\right)dx\neq\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)dx\right)dy.$$

Fubini 定理的那个条件没有被满足?

A3) 假设 f 和 g 是 $\mathbb{R}^1$ 上的局部上 Riemann 可积（即在每个闭区间上面都可积）的实值函数。对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们定义

$$F(x)=\int_0^x f(s)ds,\quad G(x)=\int_0^x g(s)ds.$$

证明，对任意的 $a<b$，我们都有

$$F(b)G(b)=F(a)G(a)+\int_a^b F(t)g(t)dt+\int_a^b G(t)f(t)dt.$$

A4) 假设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间并且 μ 和 ν 是 σ-有限的。

- 证明，集合 $D_\mu = \{x \in X | \mu(\{x\}) > 0\}$ 是可数的。
- 证明，集合 $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^1 | x = y\} \subset X \times Y$ 是 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$-可测的。
- 证明如下的公式

$$\mu \otimes \nu(\Delta) = \sum_{x \in D_\mu} \mu(\{x\}) \nu(\{x\}).$$

A5)（Archimedes，公元前三世纪）假设 Γ 是 $y = -cx^2$ 在平面上所定义的抛物线，其中 $c > 0$。$A, B \in \Gamma$ 是给定的两点，AB 是这两点所连的线段（我们称它为 Γ 的一条弦）。

- 证明，Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的 1 维光滑子流形。进一步证明，存在唯一的点 $C \in \Gamma$，使得 Γ 在 C 处的切线与 AB 平行。
- 假设 C 的坐标是 (C_1, C_2)，那么由 $x = C_1$ 定义的直线与 AB 相交于 AB 的中点。
- 证明，由 Γ 与 AB 所围成的图形的面积是三角形 ABC 面积的 $\frac{4}{3}$ 倍。

A6)（Gauss 积分的计算）试计算下面的积分：

- $\int_{x^2+y^2 \leqslant R^2} e^{-(x^2+y^2)} dxdy$, 其中 $R > 0$;
- $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2+bx+c} dx$, 其中 $a > 0$;
- $\int_{\mathbb{R}^n} \exp(-\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n A_{ij} x_i x_j) dx$, 其中 $A = (A_{ij})$ 是 $n \times n$ 的正定（对称）矩阵;
- $\int_{\mathbb{R}^n} \exp(-\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n A_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n B_i x_i) dx$, 其中 $A = (A_{ij})$ 是 $n \times n$ 的正定（对称）矩阵.

A7)* 假设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 Borel-可测的函数，证明，存在零测集（Lesbegue 意义下）$N \subset \mathbb{R}$，使得对任意的 $y \notin N$，我们有

$$m\left(\{x \in \mathbb{R}^n | f(x) = y\}\right) = 0.$$

积分的计算

注记 (符号约定). 人们通常用 $\iint$ 表示在 $\mathbb{R}^2$ 上的区域上积分，用 $\iiint$ 表示在 $\mathbb{R}^3$ 上的区域上积分，这和平时的一个积分号 $\int$ 表达的意思是一致的。

B. 计算积分：第一组

$$(B1)\iint_{[0,\pi/2]\times[0,1]} x\cos(xy)dxdy \qquad (B2)\iint_{[0,\pi]^2}\sin(x+y)dxdy$$

$$(B3)\iint_{[3,4]\times[1,2]}\frac{dxdy}{(x+y)^2} \qquad (B4)\iint_{[0,2]^2}[x+y]dxdy$$

$$(B5)\iint_{[0,\pi]^2}|\cos(x+y)|dxdy \qquad (B6)\iint_{\{|x|+|y|\leqslant 1\}}e^{x+y}dxdy$$

$$(B7)\iint_{\{x^2+y^2\leqslant a^2\}}|xy|dxdy \qquad (B8)\iint_{\{x^2+y^2\leqslant a^2\}}x\cos(xy)dxdy.$$

$$(B9)\iint_{\{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\}}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}dxdy \qquad (B10)\iint_{\{x^4+y^4\leqslant 1\}}|xy|dxdy$$

$$(B11)\iint_{\{x^2+y^2\leqslant x+y\}}\sqrt{x^2+y^2}dxdy \qquad (B12)\iint_{\{x^2+y^2\leqslant Rx\}}\sqrt{R^2-x^2-y^2}dxdy.$$

C. 计算积分：第二组

$(C1)\iint_D y^2dxdy,\quad D$由旋轮线$\{(a(t-\sin t),a(1-\cos t)),t\in[0,2\pi]\}$与$y=0$围成.

$(C2)\iint_D e^{\frac{y}{x+y}}dxdy,\quad D$是以$(0,0),(0,1),(1,0)$为顶点的三角形.

$(C3)\iint_D (x-y)^2\sin(x+y)dxdy,\quad D$是以$(\pi,0),(2\pi,0),(\pi,2\pi),(0,\pi)$为顶点的正方形.

$(C4)\iint_D x^2+y^2dxdy,\quad D$由曲线$x^2-y^2=1,x^2-y^2=2,xy=1,xy=2$围成.

$(C5)\iint_D\frac{1}{xy}dxdy,\quad D$由四条抛物线$y^2=px,y^2=qx,x^2=ay,x^2=by(0<p<q,0<a<b)$围成.

$(C6)\iiint_D\frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3},\quad D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x+y+z\leqslant 1,x,y,z\geqslant 0\}.$

$(C7)\iiint_D(x^2+y^2+z^2)dxdydz,\quad D$由球面$x^2+y^2+z^2=a^2$与锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成.

$(C8)\iiint_D zdxdydz,\quad D$由两个球面$x^2+y^2+z^2=2az,x^2+y^2+z^2=az$围成.

D. 计算体积

计算下列集合的体积:

D1) n 维单形 $\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n : x_1,\cdots,x_n\geqslant 0, x_1+\cdots x_n\leqslant a\}, a>0.$

D2) 心脏线 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : (x^2+y^2)^2+4ax(x^2+y^2)-4a^2y^2=0\}$ 围成的区域面积.

D3) 球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant a^2$ 被圆柱体 $x^2+y^2=ax$ 截下的立体的体积.

I never failed in mathematics. Before I was fifteen I had mastered differential and integral calculus.

—- Albert Einstein
